

Variant E - ülesanded

AI-genereeritud harjutusvariant.

Ülesanne 1 (6 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valemi prefikskuju.
- Teisendage valem

$$\forall x (P(x) \Rightarrow \exists y (Q(y) \& \neg R(x, y)))$$

prefikskujule, kus maatriks ei sisalda implikatsiooni ja eitused on ainult atomaarsete valemite ees.

Ülesanne 2 (7 p)

- Esitage Peano aritmeetika signatuur ja kolm aksioomi.
- Tõestage Peano aritmeetika aksioomidest ja võrduspredikaadi omadustest, et

$$\forall x (x + 0' = x').$$

- Väljendage Peano aritmeetika signatuuris võrdus $3 + 1 = 4$ ning tõestage see Peano aritmeetika aksioomidest.

Ülesanne 3 (6 p)

- Sõnastage sekventsiaalse lausearvutuse täielikkuse teoreem.
- Tuletage sekvents

$$P \Rightarrow R, Q \Rightarrow R, P \vee Q \vdash R.$$

Ülesanne 4 (6 p)

- Defineerige signatuur.
- Leidke võimalikult väheste elementidega sobiv signatuur ja interpretatsioon, et väljendada järgnevas punktis toodud väiteid suunamata graafi kohta.
- Väljendage valitud signatuuris järgmised väited:
 - graafil ei ole silmuseid;
 - tipp x on isoleeritud;
 - graafis leidub kolmnurk;
 - igal tipul leidub naabertipp.

Ülesanne 5 (7 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valemi kehtestatavus.
- Näidake, et valem

$$\exists x P(x) \& \exists x \neg P(x)$$

on kehtestatav, kuid ei ole samaselt tõene.